

Roll No

IT-801 (GS)**B.Tech., VIII Semester**

Examination, June 2025

Grading System (GS)**Information Security****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Define the terms threat and attack. List and define categories of security attacks. 7
शीट तथा अटैक को समझाइये। सिक्योरिटी आक्रमण की सूची बनाकर समझाइये।
- b) What are the differences between security and protection? Explain. 7
सिक्योरिटी एवं प्रोटेक्शन के बीच क्या अंतर होता है? समझाइये।

2. a) What is play fair cipher? Explain with suitable example. 7
प्ले फेयर सिफर (कूट शब्द) क्या होते हैं? उदाहरण सहित समझाइये।
- b) Compare steganography with encryption techniques. 7
स्टेनोग्राफी की एनक्रिप्शन तकनीक के साथ तुलना कीजिए।
3. a) Define block cipher. Explain design principle of block cipher. 7
ब्लॉक सिफर को परिभाषित कीजिए। ब्लॉक सिफर के निर्माण सिद्धांत की व्याख्या कीजिए।
- b) What is the purpose of Sboxes in DES? Explain the avalanche effect. 7
DES में Sबॉक्स को शामिल करने का क्या अर्थ है? एवलांच प्रभाव की व्याख्या कीजिए।
4. a) Explain the terms diffusion and confusion. Explain steps of AES. 7
डिफ्यूजन एवं कंफ्यूजन को स्पष्ट कीजिए। AES के विभिन्न चरणों को समझाइये।
- b) Explain working of ECB. Why ECB (Electronic Code Book) is rarely used to encrypt message? 7
ECB की कार्यशैली समझाइये। ECB (इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक) को कभी-कभार ही, कूटरचित संदेश में क्यों उपयोग किया जाता है?
5. a) Compare public and private key cryptography. Also list various algorithm for each. 7
पब्लिक की तथा प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी की तुलना कीजिए। इनसे संबंधित एल्गोरिदम की सूची बनाकर लिखिए।

- b) Explain Encryption and Decryption in RSA algorithm. Also discuss various attacks on it. 7
RSA एल्गोरिदम का एन्क्रिप्शन तथा डिक्लिप्शन को समझाइये। इस पर होने वाले विभिन्न आक्रमणों को भी लिखिए।
6. a) What is Primitive Root? Explain Diffie-Hellman Key exchange algorithm with example. 7
प्राइमिटीव रूट क्या होता है? डिफ़ी-हेलमैन की की अदला-बदली एल्गोरिदम को उदाहरण सहित समझाइये।
- b) Hashing does not ensure integrity of message in network communication. Justify answer with example. 7
नेटवर्क संचार में हैसिंग, मैसेज की सत्यनिष्ठा की सुनिश्चितता प्रदान नहीं करता उदाहरण सहित उत्तर को स्पष्ट कीजिए।
7. a) How message authentication code can be used to achieve message authentication and confidentiality? 7
मैसेज आथेंटिकेशन कोड किस प्रकार से मैसेज ऑथेंटिकेशन तथा कान्फिडेंशियलिटी को प्राप्त कर सकता है?
- b) Why do these need to use double encryption when using Kerberos? 7
करबेरीज का उपयोग करते समय वहाँ दोहरे एन्क्रिप्शन का उपयोग करने की आवश्यकता क्यों होती है?
8. a) What is Intrusion Detection? Explain Password Management. 7
इंट्रूजन डिटेक्शन क्या है? पासवर्ड मैनेजमेंट को समझाइये।

- b) Write short notes on following: (any two)
- DOS
 - Firewalls
 - Trusted Systems
- निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। (कोई दो)
- DOS
 - फायरवाल्स
 - विश्वसनीय तंत्र
